

حس و حرکت

بهفر

دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8 : کانال تلگرام



وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می شوید، بعضی از احساس های خود را بیان می کنید. چه بوی خوبی؛ چه گل های زیبایی؛ هوا کمی سرد است؛ این صدای چه پرنده ای است؟ بیان این احساس ها نشان دهنده رسیدن اطلاعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است. اطلاعات چگونه از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد می شوند؟

« اندام های حسی

محرك چیست؟ پیامی که از محیط به جاندار می رسد

محرك های مختلفی در طبیعت هست که روی بدن ما تأثیر می گذارند؛ مثل نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار.

نام چند محرك نام ببرید



فعالیت

چشمان یکی از اعضای گروه را با یک پارچه تیره با احتیاط ببندید. چراغ قوه ای را روشن کنید و نور آن را در فاصله ۱۵-۱۰ سانتی متری به بخش های مختلف بدن او بتابانید.

- آیا دانش آموز نور را احساس می کند؟
- چراغ قوه را به پوست نزدیک تر کنید؛ آیا او نور را احساس می کند؟
- دانش آموز در فاصله نزدیک می فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟ درباره نتایج این فعالیت با هم کلاسی های خود بحث کنید.

همان طور که از فعالیت بالا نتیجه گرفتید، هر محرکی **در هر جایی** از بدن احساس نمی شود؛ بلکه

فقط در محل های خاص حس می شود؛ مثلاً نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس نمی کند

می شوند. به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، **اندام های حسی** می گویند. مهم ترین اندام های حسی بدن ما کدام اند؟
زیرا چراغ قوه کمی گرما تولید می کند و در فاصله ی نزدیک قابل احساس است

« چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟ »

هرگاه بخواهیم جسمی را ببینیم به نور نیاز داریم. در تاریکی ما چیزی را نمی بینیم؛ ولی در حضور نور می توانیم اجسام را با گوش، بینی، زبان، پوست رنگ های مختلف ببینیم. چه ارتباطی بین نور و دیدن هست؟

نور اجسامی مانند تلویزیون یا لامپ روشن مستقیماً به چشم می رسد اما وقتی می خواهیم صفحه کتابی را ببینیم بازتاب نور تابیده شده به آن به چشم می رسد. نور بر یاخته های گیرنده نور چشم اثر می کند و پیام عصبی را ایجاد می شود. این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می شود. مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را مهیا می کند و ما آن را می بینیم (شکل ۱).



فعالیت

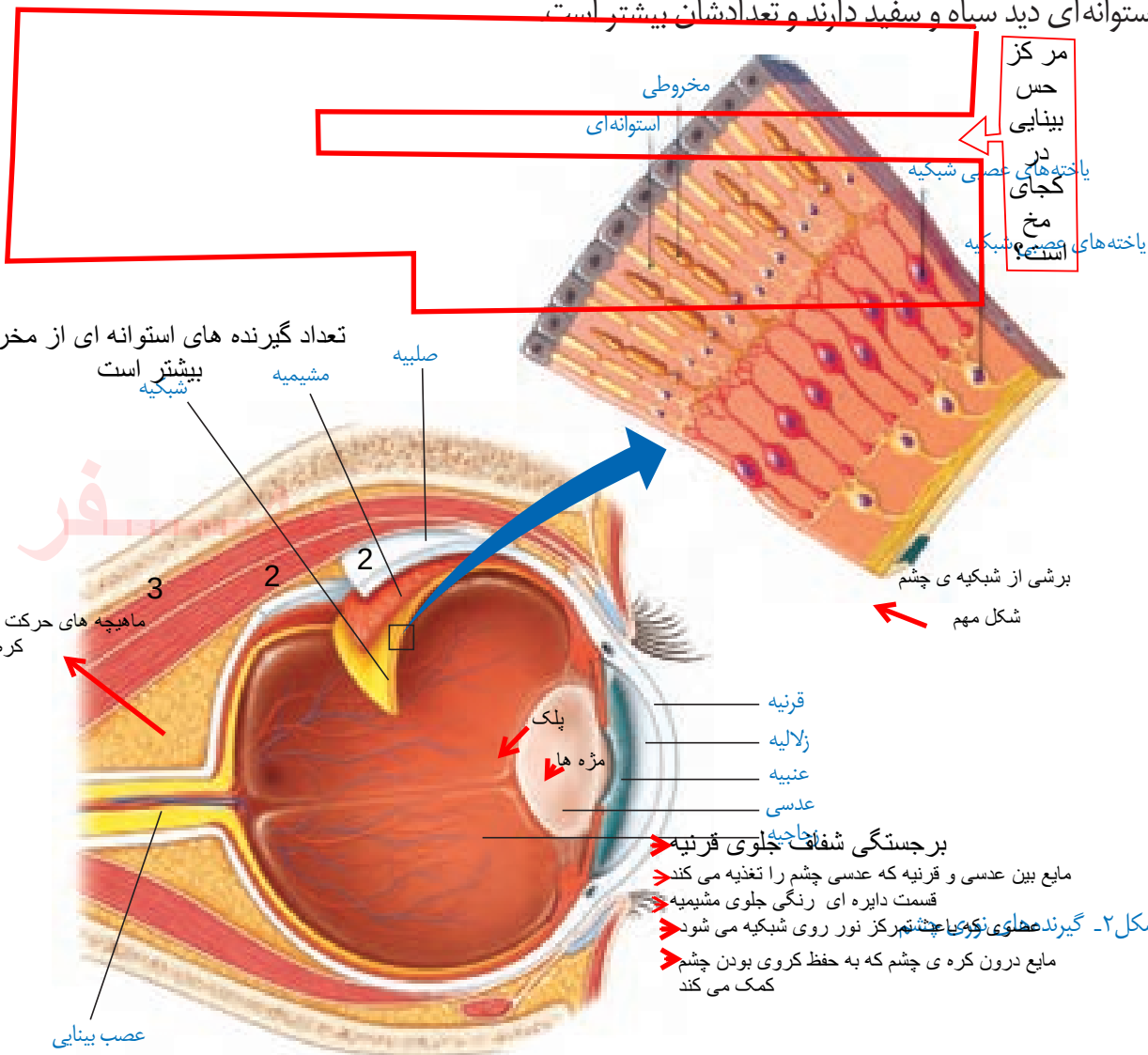
اجسام به دو دلیل دیده می شوند: یا منیر هستند یا می توانند با ساختمان چشم در کلاس پنجم آشنا شوید: با استفاده از مولای چشم

یا پوسترهای موجود در مدرسه شکل ساده ای از کره چشم را ترسیم و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید.

لایه های چشم به تدریج از بیرون به داخل عبارتند از صلبیه- مشیمیه و شکیه و بخشهایی به نام قرنیه، مردمک، عنبیه، عدسی، مایع زلالیه، مایع زجاجیه، رگهای خونی و در داخل چشم ها قرار دارند

در لایه داخلی چشم (شبکیه) دو نوع یاخته گیرنده نوری مخروطی و استوانه ای هست. این یاخته ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند (شکل ۲). مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت یاخته های گیرنده ی نور در کدام لایه ی چشم قرار دارند و کار هریک را بیان کنید دارند. با تحریک یک یا چند مورد از این یاخته ها، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم. گیرنده های استوانه ای دید سیاه و سفید دارند و تعدادشان بیشتر است.



« چگونه صداها را می شنویم؟ »

به قسمت پس سری مخ می رود

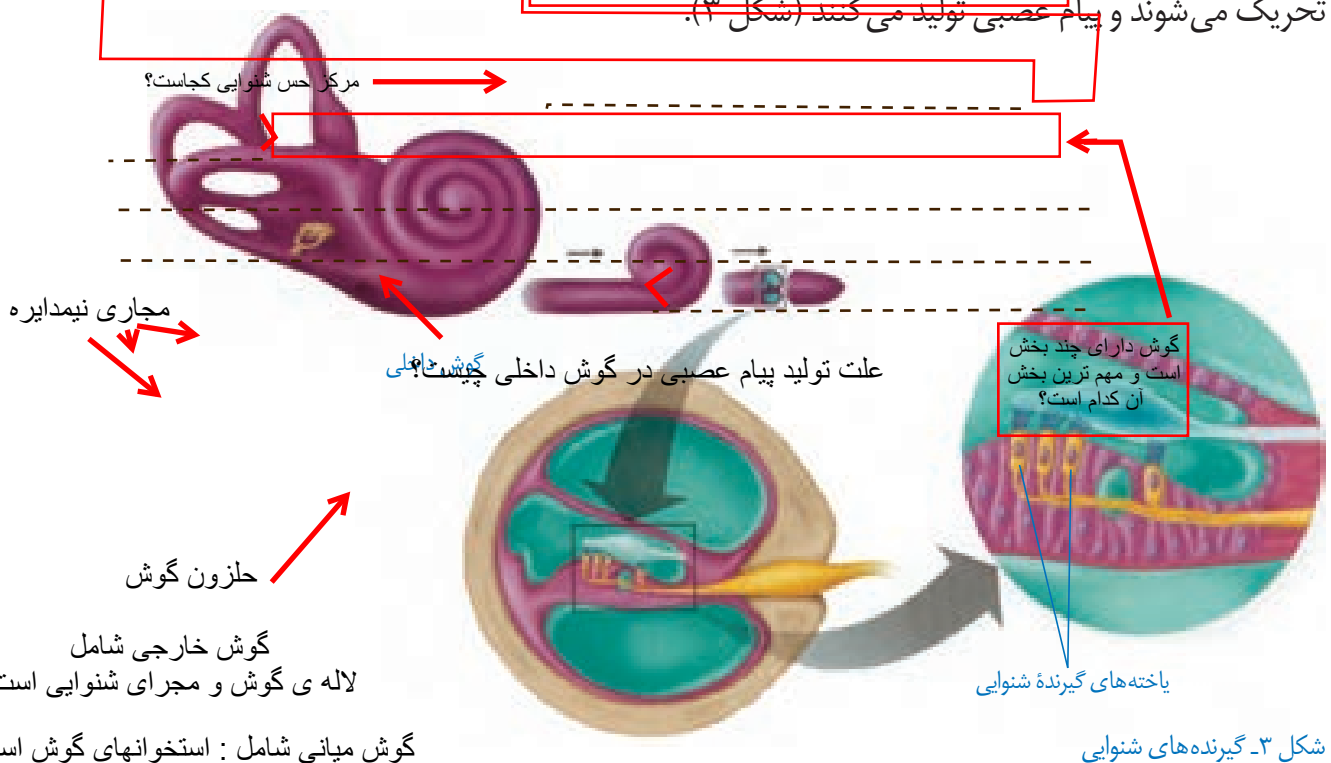
وقتی در خیابان راه می رویم، صداها را می شنویم. صدای بوق ماشین، صدای درختان و... به بعضی از آنها نیز پاسخ می دهیم؛ مثلاً از جلوی

فروشنده های دوره گرد، پرندگان روی درختان و... به بعضی از آنها نیز پاسخ می دهیم؛ مثلاً از جلوی ماشین به کنار می رویم یا به سمت فروشنده برای خرید می رویم.



صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده‌اند. هر کدام که به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قشر مخ فرستاده می‌شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود. مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

می‌دانید که گوش ما دارای سه بخش است که مهم‌ترین آنها گوش داخلی است. در گوش داخلی یاخته‌های گیرنده وجود دارند و پیام‌های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. گیرنده‌های صوتی یاخته‌های مزه‌داری‌اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مزه‌های آنها تحریک می‌شوند و پیام عصبی تولید می‌کنند (شکل ۳).



شکل ۳- گیرنده‌های شنوایی

فعالیت



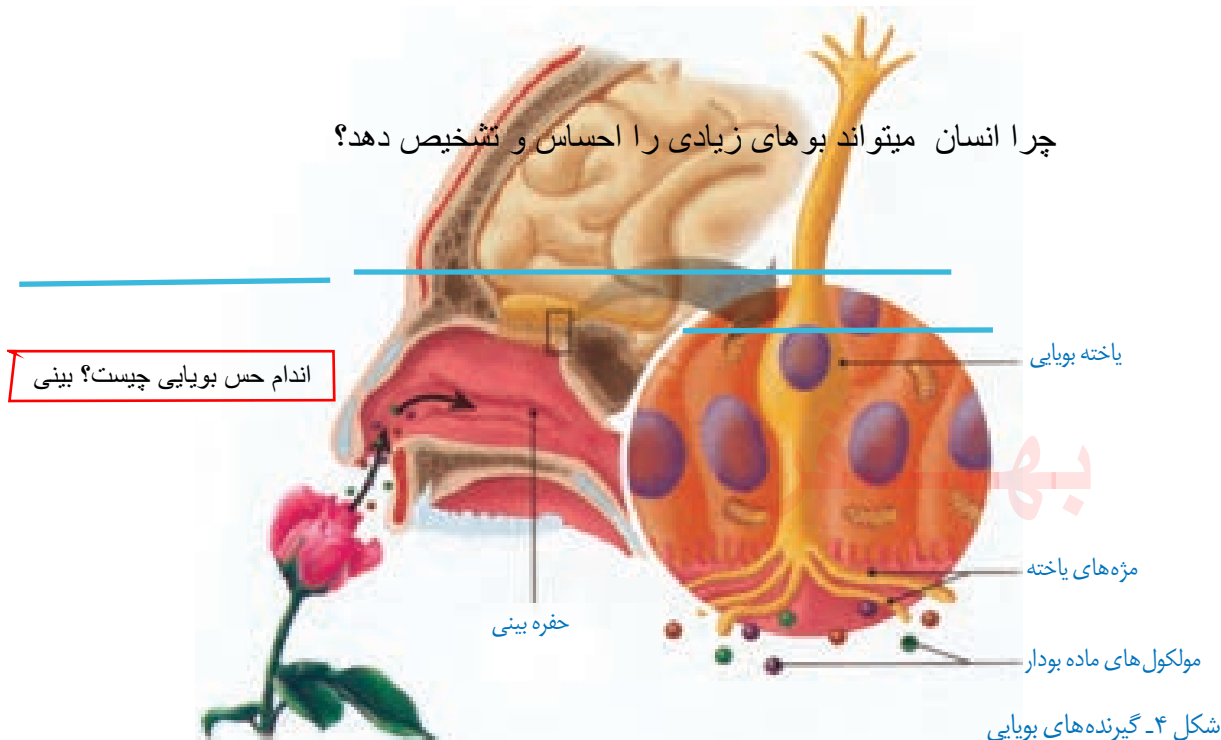
با استفاده از مولاژ گوش و پوستره‌های موجود در آزمایشگاه شکل ساده‌ای از بخش‌های مختلف گوش خارجی، میانی و داخلی را رسم و نام‌گذاری کنید.

« از وجود بو در محیط چگونه آگاه می‌شویم؟ »

وقتی گلی را بو می‌کنیم، حالت خوشایندی به ما دست می‌دهد و بوهای بد احساس ناخوشایندی در ما پدید می‌آورند. همیشه مقداری از مولکول‌های مواد بودار به حالت گاز در اطراف این مواد وجود دارند. وقتی این مولکول‌ها وارد بینی ما می‌شوند، روی گیرنده‌های بویایی قرار می‌گیرند. این گیرنده‌ها پیام عصبی تولید می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند. به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می‌دهیم. مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره‌های مخ است.

مرکز حس بویایی کجاست؟

تنوع گیرنده‌هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می‌شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم (شکل ۴).



گفت‌وگو کنید

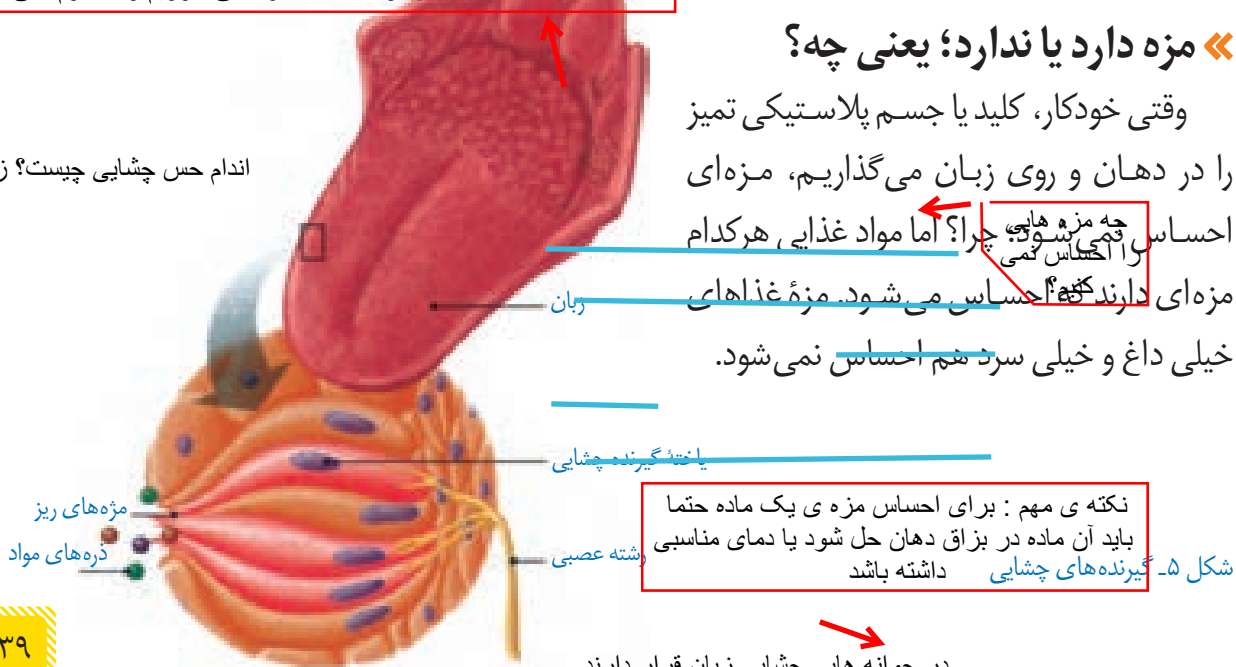
وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است. با ذکر مثال‌هایی در این باره با هم کلاسantان گفت‌وگو کنید.

مثلاً با استشمام بوی گاز شهری یا بنزین در محیط کبریت روشن نمی‌کنیم. با احساس بوی بد غذا آنرا نمی‌خوریم و مسموم نمی‌شویم.

«مزه دارد یا ندارد؛ یعنی چه؟»

وقتی خودکار، کلید یا جسم پلاستیکی تمیز را در دهان و روی زبان می‌گذاریم، مزه‌ای احساس نمی‌شود. چرا؟ اما مواد غذایی، هرکدام مزه‌ای دارند که احساس می‌شود. مزه‌های غذایی خیلی داغ و خیلی سرد هم احساس نمی‌شود.

اندام حس چشایی چیست؟ زبان



روی زبان و دیواره دهان یاخته‌های گیرنده چشایی قرار دارند. مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده‌ها قرار می‌گیرند و پیام عصبی ایجاد می‌کنند. پیام به قشر مخ فرستاده، و مزه تشخیص داده می‌شود (شکل ۵).

گفت‌وگو کنید

چگونگی تشخیص مزه ی غذا در دهان را توضیح دهید

درباره انواع مزه اصلی و اینکه در کجای زبان بهتر احساس می‌شوند با هم کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.
نتیجه بحث خود را به صورت گزارش ارائه کنید.

« سرد است یا گرم؟ نرم است یا زبر؟ »

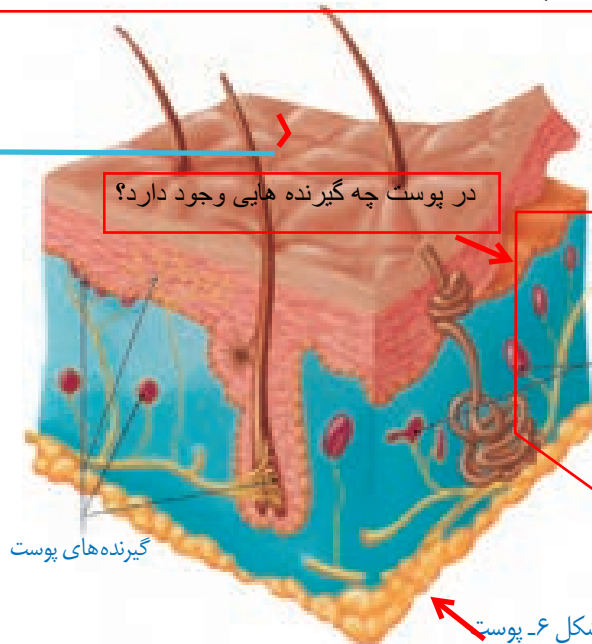
وقتی وارد محیطی می‌شویم، گرمی یا سردی آن را حس می‌کنیم. همچنین وقتی به جسمی دست

مزه ی شیرینی در نوک زبان- مزه ی شور و ترشی در کناره های زبان و مزه ی می‌زنیم، می‌توانیم گرمی، سردی، نرمی یا زبری آن را احساس کنیم. در کناره های زبان مزه ی گود پوست صورت می‌گیرد (شکل ۶).

بوسیله ی چه اندامی سردی و گرمی، زبری یا نرمی را احساس می‌کنیم؟

در پوست، یاخته‌های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک‌های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند. گیرنده‌های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.

در پوست چه گیرنده هایی وجود دارد؟



دقت کنید که گیرنده های متفاوتی در زیر پوست وجود دارد

گفت‌وگو کنید

وجود گیرنده‌های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن ما کمک می‌کند. تفاوتی که پوست با جلد دارد چیست؟
از گیرنده‌ها در سالم ماندن بدن با هم کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.

مثلا باگیرنده های دمایی متوجه دمای مناسب می شویم و بدن از گرما و سرمای شدید در امان می ماند و با پوست خود متوجه تماس اجسام نوک تیز می شویم و پوست ما از آسیب محفوظ می ماند

« دستگاه حرکتی

در فصل‌های گذشته گفتیم که پیام‌های حرکتی از طرف دستگاه عصبی مرکزی برای ماهیچه‌ها فرستاده می‌شود تا با انقباض آنها حرکت اتفاق بیفتد؛ اما برای ایجاد حرکت در بدن ما برای ایجاد حرکت در بدن ما وجود چه دستگاه‌هایی لازم است؟ دستگاه عصبی - ماهیچه ای و استخوان‌ها چه قسمت‌های دیگری، دخالت دارند؟

به جز دستگاه عصبی و ماهیچه‌ها، بسیار مهم و اساسی تخوان‌ها بر ماهیچه‌ها دارند؟
نیز برای حرکت کردن اعضای بدن لازم‌اند. ماهیچه‌ها و استخوان‌بندی (اسکلت^۱) بدن مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می‌سازند (شکل ۷).

در ادامه این فصل درباره ساختمان و عمل استخوان‌بندی، ماهیچه‌ها و چگونگی همکاری آنها مطالبی را خواهید آموخت.

شکل ۷: دستگاه حرکتی بدن شامل چیست؟

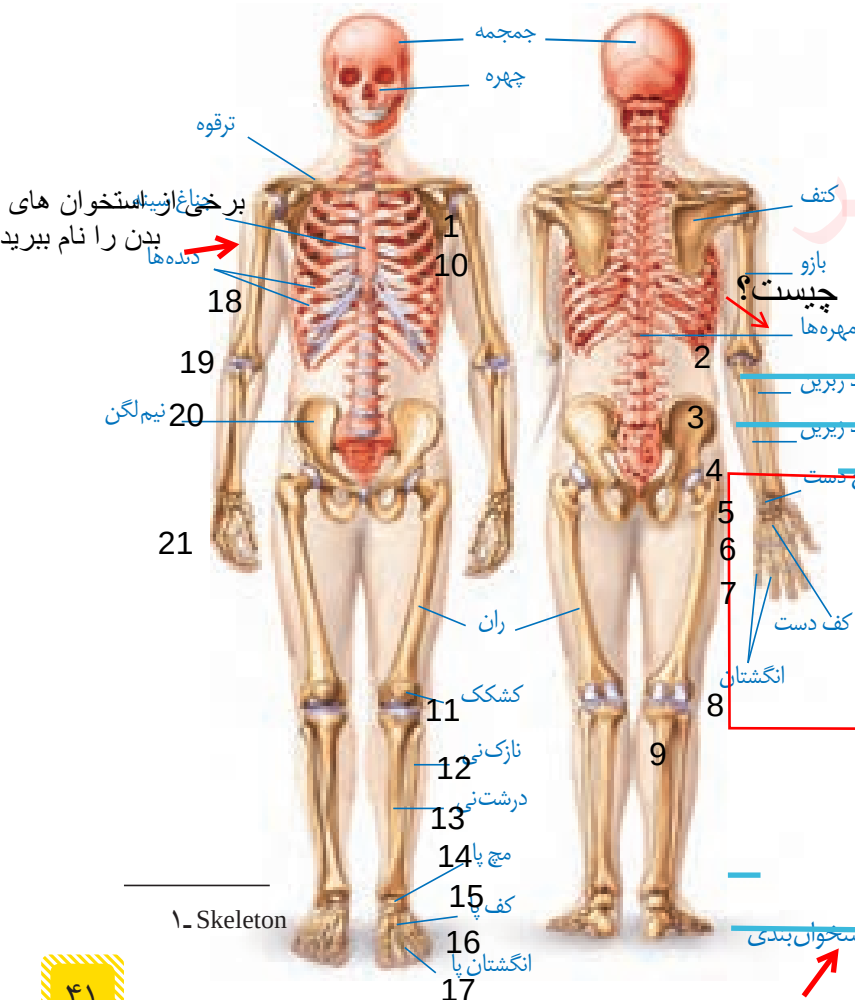
« استخوان‌بندی

به مجموعه استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات آنها در بدن استخوان‌بندی می‌گویند (شکل ۸).

بیشتر استخوان‌های ما ابتدا از غضروف ساخته شده‌اند. این

بخش‌های غضروفی در هنگام رشد با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر، سخت می‌شوند و استخوان تبدیل می‌شوند.

استخوان‌ها در بدن ما وظایف گوناگونی را بر عهده دارند. از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و



شکل ۸- استخوان‌بندی

برخی از فواید استخوان در بدن را بیان کنید

شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیرهٔ مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

در ساختار استخوان‌بندی، استخوان و غضروف

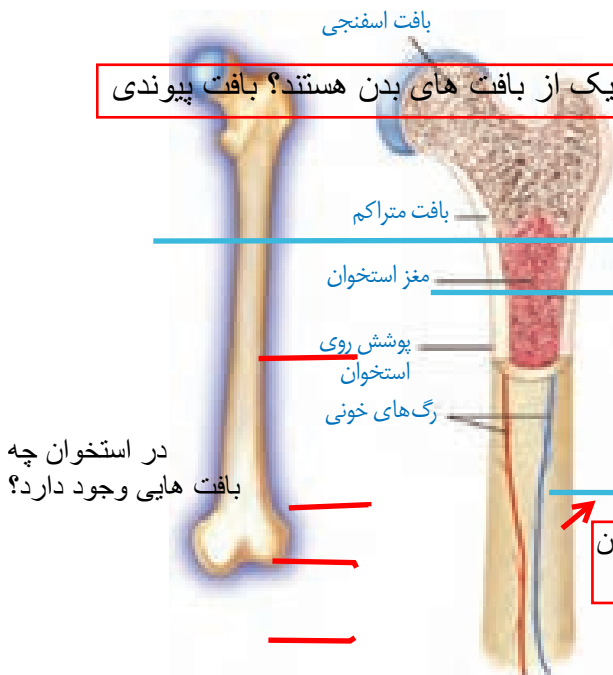
به کار رفته است. می‌دانید که این دو بافت، انواعی از بافت پیوندی اند. یاخته‌های این بافت‌ها در ماده‌ای به نام ماده زمینه‌ای قرار دارند. در مادهٔ زمینه‌ای رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی وجود دارد.

« استخوان

استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در مادهٔ

زمینهٔ آن کلسیم و فسفر فراوان است. در ساختار استخوان

بافت استخوانی به دو صورت متراکم و در ماده‌ای زمینه‌ای (اسفنجی) وجود دارد؟
دیده می‌شود.



شکل ۹- بافت‌های استخوان

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ عوامل مؤثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و نتایج را به صورت پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید.

جنسیت: زنان بیشتر از مردان در خطر ابتلا به این بیماری هستند.
سن: افراد مسن بیشتر از دیگران در خطر این بیماری می‌باشند.
نژاد: افراد سفیدپوست و همچنین آسیایی‌ها در خطر بیشتری قرار دارند.
سابقه خانوادگی: ابتلا پدر و مادر و خواهر و برادر به پوکی استخوان خطر ابتلای شما را نیز افزایش می‌دهد.
چته: افرادی که چته کوچکی دارند در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قرار دارند.
چرا که ممکن است ساخت استخوان در این افراد کم‌تر باشد.

آزمایش کنید



مواد و وسایل

سه قطعه استخوان مشابه مرغ، چراغ الکلی، سرکه

روش اجرا: یک قطعه از استخوان‌ها را در سرکه بیندازید و بگذارید چند روزی بماند. قطعهٔ

دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان

را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.

۱- کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

استخوانی که بدون تغییر مانده است

۲- کدام استخوان نرم تر است؟ چرا؟

۳- کدام استخوان شکننده تر است؟ چرا؟

در باره علت هر کدام با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید.

استخوانی که در سرکه قرار داشته است زیرا کلسیم و فسفر آن در سرکه حل شده و مقاومت آن کاهش یافته است.

« غضروف »

در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارند. غضروف نرم و قابل انعطاف می باشد و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

← علت توضیح داده شد

« مفصل »

محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می گویند. مفصل ها در بدن ما انواع متفاوتی دارند. بعضی از مفصل ها در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه. بعضی از آنها فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج.

بعضی از آنها حرکت محدودی دارند مثلاً مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها. بعضی از مفصل ها نیز حرکت ندارند و کاملاً ثابت اند؛ مثل مفصل بین استخوان های جمجمه (شکل ۱۰). بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند. رباط نام دارد.



شکل ۱۰- انواع مفصل

- 1- نیمه متحرک 2- گوی و کاسه ای 3- لولایی 4- ثابت
- گفت و گو کنید
- انواع مفصل را نام ببرید

با توجه به میزان حرکت در قسمت های مختلف بدن درباره انواع مفصل با افراد هم گروه خود گفت و گو کنید.

میزان حرکت در یک قسمت از بدن بستگی به نوع مفصلی دارد که در آن قسمت به کار رفته است مثلاً بازو ها و پاها حرکات بیشتری از بقیه ی قسمت های بدن دارند و این به دلیل مفصلهای گوی و کاسه ای آنهاست. مثلاً گردن فقط در دو جهت حرکت وجود دارد که به دلیل وجود مفصل لولایی در آن است. قفسه سینه حرکت کم تری دارد چون مفصل نیمه متحرک دارد و در استخوانهای جمجمه هیچ حرکتی نیست به دلیل وجود مفصل ثابت در آن است.

آیا می‌دانید؟

- هنگام دررفتگی، استخوان از محل مفصل خارج شده است.
- در پیچ‌خوردگی، مفصل در جهت خلاف حرکت خود حرکت کرده است.
- در بیماری مفصل آماس (آرتروز) غضروف یا سراسخوان در محل مفصل تخریب شده است.

برای مطالعه چن‌د‌تا از عوارض مفصلی را نام ببرید و علائم هر یک چیست؟

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ انواع رباط در مفصل‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و به‌صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

« ماهیچه‌ها

استخوان‌بندی به‌تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه‌ها و استخوان‌ها

اندام، باعث حرکت می‌شوند. ماهیچه‌ها استخوان‌ها را تکیه‌گاه خود قرار می‌دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می‌شوند.

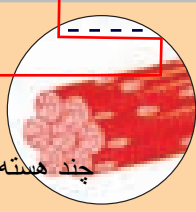
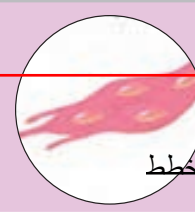
حرکات ارادی بدن، که می‌توانیم آنها را آپایش کنیم، توسط ماهیچه‌های اسکلتی یا محیط انجام

می‌شود؛ ولی بدن ما حرکات غیر ارادی نیز دارد؛ مثل تپش قلب که توسط ماهیچه‌های قلبی انجام

می‌شود. حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه‌های صاف انجام می‌دهند.

در حرکات ارادی بدن توسط کدام نوع ماهیچه‌ها انجام می‌شوند؟

جدول زیر انواع ماهیچه‌های بدن با هم مقایسه شده‌اند. قسمت‌های خالی آن را تکمیل کنید.

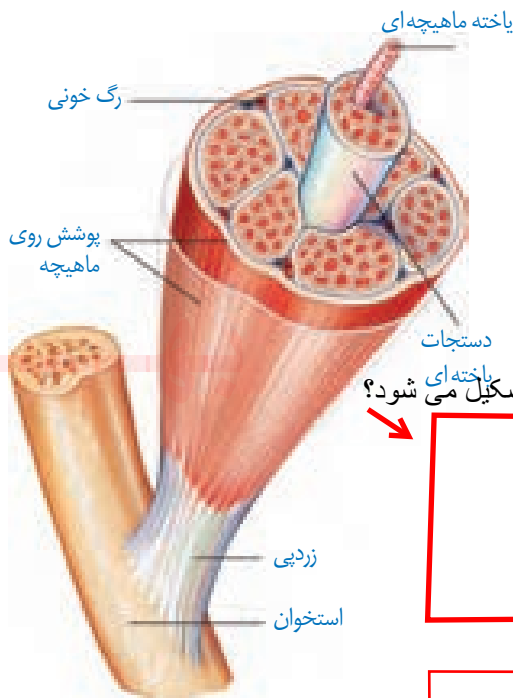
شکل			
نام - نوع	اسکلتی	صاف	قلب
عمل	غیر ارادی	غیر ارادی	ارادی
رنگ	قرمز	سفید - صورتی	قرمز
محل	متصل به استخوانها ...	دیواره دستگاه گوارش، تنفس	قلب

۱- Arthritis

نام سه نوع ماهیچه ی بدن را بیان کنید، سپس نوع عمل، رنگ و محل هر ماهیچه را توضیح دهید

« بافت در ماهیچه اسکلتی

یاخته‌های ماهیچه‌ای دراز و نازک‌اند و در طول در کنار هم قرار گرفته‌اند. بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.



چگونه تشکیل می‌شود؟

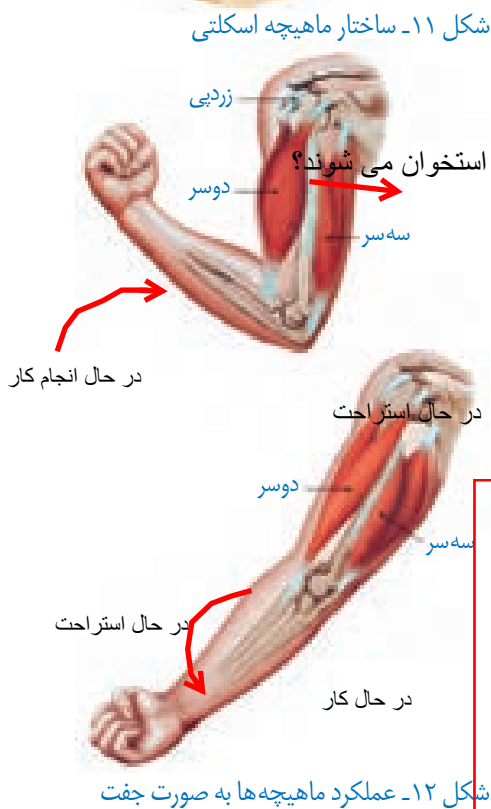
بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابد و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون^۱) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

وقتی همه یاخته‌ها با هم منقبض می‌شوند، زردپی یا ماهیچه کوتاه‌تر و ضخیم می‌شود و چون زردپی آن به استخوان متصل است، باعث حرکت آن می‌شود (شکل ۱۱).

ماهیچه‌ها معمولاً به صورت جفت و عکس هم کار می‌کنند.

وقتی ماهیچه‌ای منقبض و کوتاه می‌شود،

استخوانی را به یک جهت حرکت می‌دهد. این ماهیچه در حالت استراحت نمی‌تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند. به همین دلیل بیشتر ماهیچه‌های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- عملکرد ماهیچه‌ها به صورت جفت

تشریح بال مرغ

فعالیت



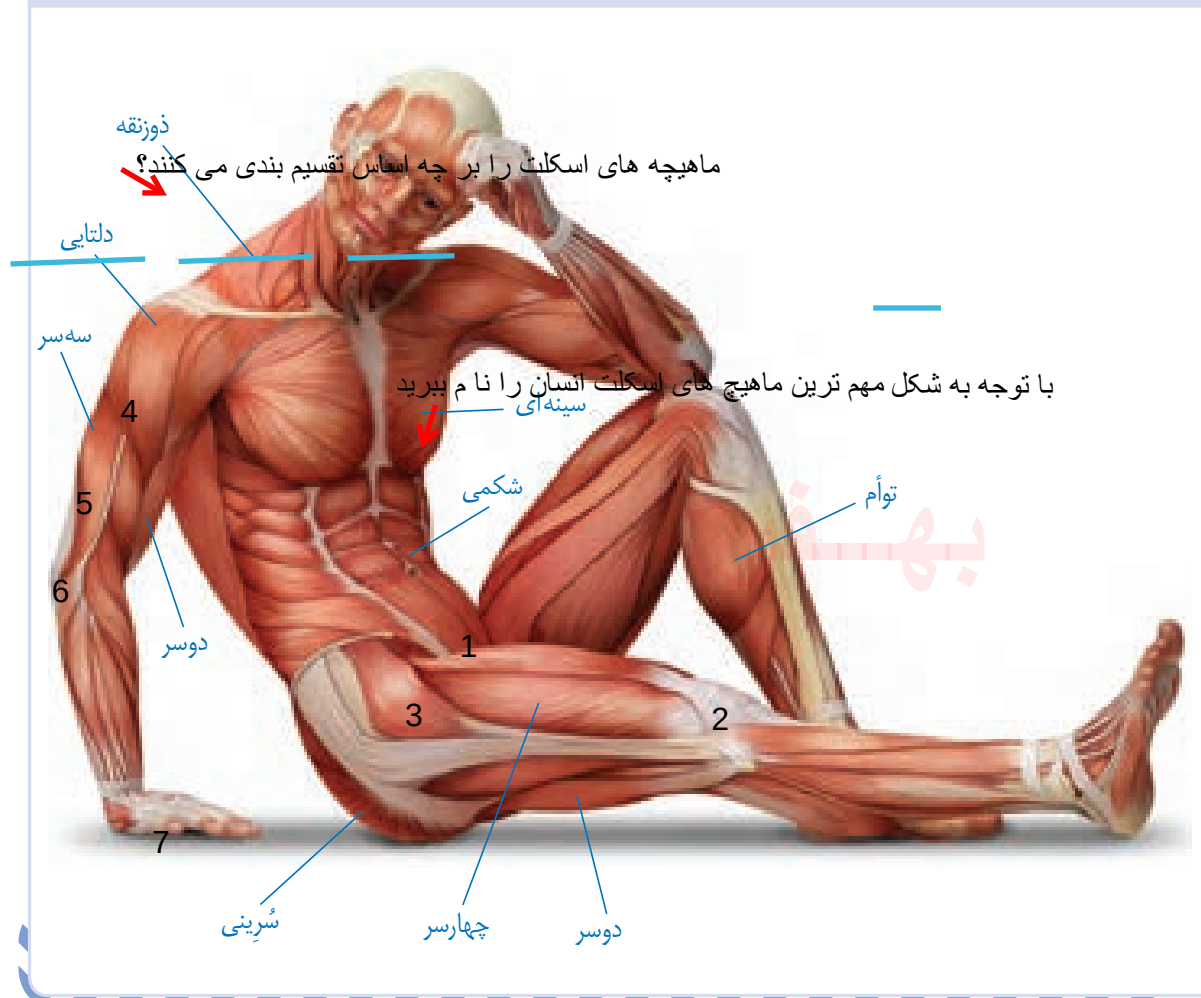
یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه‌های جفت و مفصل‌ها را در آن تشخیص دهید.

۱- Tendon

آیا می‌دانید؟

ماهیچه‌های اسکلتی بدن بر اساس شکل، محل قرار گیری یا کاری که انجام

می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین ماهیچه‌های بدن را در شکل زیر می‌بینید.



تحقیق و پژوهش



کمبود مواد معدنی و یا تحریک پذیری افراطی عصب عضلات ممکن است باعث گرفتگی عضلات شوند. کشیدگی ماهیچه‌ها، کشیدگی ماهیچه‌ها و فرد ماهیچه‌ای، اطلاعات را جمع‌آوری کنید و

درباره گرفتگی ماهیچه،

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

– چگونه می‌توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟

– در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

شایع‌ترین علل درد عضلانی، کشیدگی، استرس، آسیب بیش از حد و ضعف مختصر عضلانی هستند. این نوع درد معمولاً نقطه‌ای است و فقط چند عضله یا بخش کوچکی از بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (درد سیستمیک عضلات (درد در تمام بدن) اغلب نتیجه عفونت، بیماری یا عوارض جانبی دارو است.

به‌فر

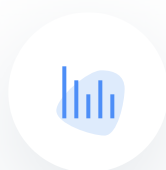
دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم‌آباد

@behfaroloum8 کانال تلگرام



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد